

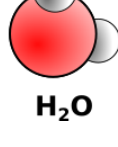
# C3 : La matière à l'échelle microscopique

Atomes ions et molécules sont des **entités chimiques**

## Atome

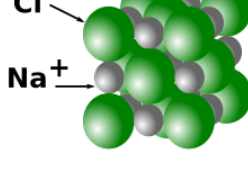


## Molécule



H<sub>2</sub>O

## Ions



Une espèce chimique est une «collection» d'un grand nombre d'entités chimiques.

En physique, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

## 1 Les atomes.

### A. Composition.

- L'**atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.
- Le **noyau** est constitués de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.



#### Définition

#### Notation symbolique

Un noyau d'un atome est représenté par:  ${}_Z^AX$

- Z est le nombre de protons (ou numéro atomique).
- A est le nombre de nucléons (ou nombre de masse).
- X est le symbole de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par  $N = A - Z$

Le **symbole** chimique d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule.

**Exemple** : Cu ; C ; O ; Mn ...

### B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

|           | Atome               | Noyau               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| Taille(m) | $1 \times 10^{-10}$ | $1 \times 10^{-15}$ |

**Propriété** : L'atome est électriquement neutre et essentiellement constitué de vide !

- Masse et charge du noyau:

|          | Masse (kg)             | Charge (C)                            |
|----------|------------------------|---------------------------------------|
| proton   | $1,67 \times 10^{-27}$ | $+e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ |
| neutron  | $1,67 \times 10^{-27}$ | 0                                     |
| électron | $9,11 \times 10^{-31}$ | $-e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ |

#### Observations:

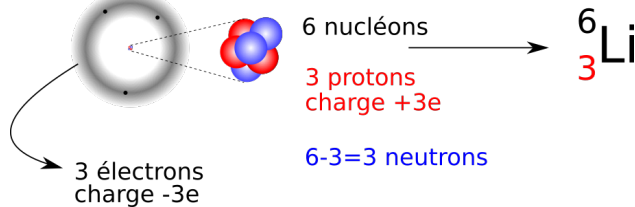
1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.
3. Le proton et l'électron ont des charges électriques opposées.

#### Remarques :

- La charge électrique s'exprime en coulomb (C)
- La plus petite charge électrique possible est notée e: c'est la charge élémentaire.

#### Propriété :

- La masse d'un atome est presque la même que celle des nucléons.
- L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



## 2 Les molécules.



#### Définition

#### Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

- La formule brute d'une molécule se compose de lettres et de chiffre.

**Attention:** le nombre est toujours écrit après la lettre !

#### Exemples :

- Dans H<sub>2</sub>O il y a deux atomes H et un seul O
- Dans CO<sub>2</sub> il y a un atome C et deux atomes O.

## 3 Les ions.

### A. Composition



#### Définition

#### Ions

- Un ions est un atome ou une molécule qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).
- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant **Exemples** : Cu<sup>2+</sup> ; H<sup>+</sup> ; SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> ; MnO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations

### B. Solide ionique



#### Définition

#### Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

#### Exemples :

- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions Na<sup>+</sup> et Cl<sup>-</sup> sa formule est NaCl
- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions Cu<sup>2+</sup> et Cl<sup>-</sup> sa formule est CuCl<sub>2</sub>